

BINGO Specifications and Needs

Projetos Existentes com informações coligidas incompletas

- Arquivo DES-EST-PB-IBRTEL-AGA-ASD-2024-R00-FL01assinado em uma pasta com nome Projeto Executivo - Fundações BINGO-2024 .
 - Este é um projeto robusto, aparentemente diferente do projeto posterior. Quem pediu para fazer? Foi abandonado porque era muito mais caro? Porque as discussões sobre a necessidade de contenções e drenagens foram ignoradas?
 - O convênio com a FINEP foi assinado no dia 30/09/2024, o projeto foi produzido em junho de 2024, a FINEP pede o envio de um projeto, logo, **é razoável supor que este foi o projeto enviado a FINEP.**
 - O passado não volta, mas compreender as decisões, as razões e os responsáveis permite um planejamento eficaz para remediar alguma coisa que precise ser remediada, permite ter informações para responder a eventuais questionamentos e atuar junto a construção de forma a garantir o melhor resultado possível.
- Arquivo 01-EST-2025 na pasta Projeto Estrutural Fundações contém algumas plantas em pdf e um arquivo em dwg . É referido como *projeto executivo*, portanto, existem mais documentos que compõe o caderno.
 - Os relatórios de vistoria se referem a este projeto, **é razoável supor que este foi o projeto executado**, portanto, é sobre este projeto que temos que ter o mais completo conjunto de informações. O projeto executivo deve ter uma parte textual, topografia, sondagem, memória de cálculo, plantas detalhadas, plantas de situação... isto é propriedade do contratante.
 - Longe do ideal não ter as respostas referentes ao primeiro item, mas este segundo item é imprescindível. Não se trata de pedir para fazer nada, se trata de solicitar um conjunto de documentos que já está pronto.
- Não tenho uma planta geral do sítio, tenho arquivos referentes ao radiotelescópio, mas o outro lado também é importante.
 - No convenio FINEP/FUNCATI deve ter um projeto referente ao outro lado, descrevendo o terreno, a casa, caixa d'água e usina solar. **Alex tem este material.**
- A Usina solar teve um projeto elétrico, alguém tem este projeto?
- Tenho vários arquivos projeto da estrutura produzidos na China. Infelizmente os arquivos stp estão corrompidos na minha pasta.
- Tenho várias pranchas da ponto de apoio sobre as estruturas, mas apenas pdf . Alguém tem os dwg ?

Data Center

Premissas

- Élcio me informou hoje que serão 15 cornetas inicialmente, eu tinha na cabeça 28.
 - Já foi decidido como o plano focal será populado?
 - Do ponto de vista da ótica.
 - Do ponto de vista da estrutura.
- As premissas que estou utilizando são:
 - Estou assumindo que teremos 1 skarab/corneta, recebendo 4 linhas RF, conectadas porta de 40GBE ao servidor.
 - Data Rate:

$$\text{DataRate} = \frac{2 \times N_{\text{pol}} \times n_{\text{bits}} \times n_{\text{fft}}}{t_{\text{int}}} = 262 \text{ Mb/s}$$
$$N_{\text{pol}} = 2$$
$$n_{\text{bits}} = 16$$
$$f_{\text{samp}} = 3\text{GSa/s}$$
$$n_{\text{dec}} = 8$$
$$t_{\text{int}} = 1\text{ms}$$
$$n_{\text{fft}} = 4096$$
$$\text{DataRate}_T = 3.9\text{Gb/s}$$

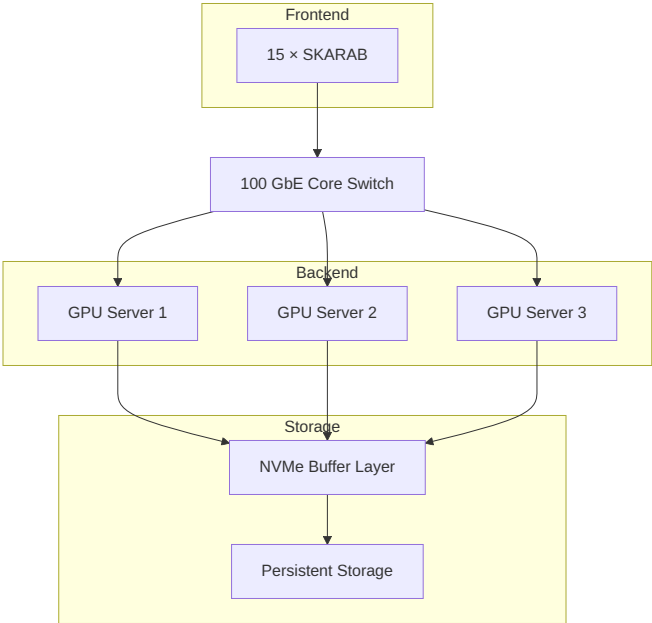
- Operações nos dados: **ordenamento, RFI, Calibração, gridding**
 - estimativa de 200 operações por amostra:

$$N_{\text{flop}} = \frac{N_{\text{out}} \times n_{\text{fft}} \times n_{\text{ops}} \times n_{\text{horn}}}{t_{\text{int}}} \approx 50 \text{ Gflops}$$

- Pipeline com Heimdall:

$$N_{\text{flop}} \approx 1\text{TFlops}$$

Proposta de Layout



Especificação

Servidores (3x)

Item	Especificação	Preço médio (USD)	Subtotal (3x)
Servidor 2U dual EPYC		\$11.500	\$34.500
RAM DDR5 ECC	256 GB/nó	\$2.100	\$6.300
GPU – NVIDIA L4 24GB		\$2.750	\$8.250
NIC 40GbE QSFP+		\$600	\$1.800
NVMe local (buffer)		\$1.300	\$3.900
Discos OSD Ceph	4× HDD 16TB/nó	\$1.200	\$3.600
HBA adicional	Para os discos OSD	\$550	\$1.650
Boot drives	2× SSD 480GB RAID1	\$225	\$675
Subtotal nós			\$60.675

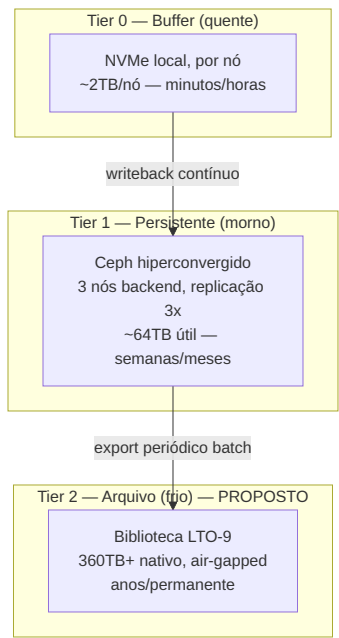
Rede e infraestrutura

Item	Preço médio (USD)
Switch NVIDIA Mellanox SN3700	\$9.843
Switch gerenciamento 1GbE	\$225

Item	Preço médio (USD)
Cabeamento (kit 15 SKARAB)	\$900
Rack	\$700
PDU redundante (2x)	\$1.100
Subtotal rede/infra	\$12.768

Storage

Storage Layout



Custo Estimado R\$450.000,00

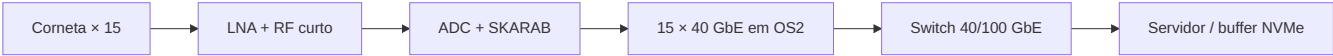
1U\$ = R\$5.30
Servidores: R\$300.000,00 Storage tape: \$10.400 20 cartuchos LTO-9 0 (cor(360TB nativo) -- R\$55.120,00
Rede e infra: \$12.768 — switch SN3700, rack 24U -- R\$67.670,00
R\$450.000,00

Conexões RF

Premissa

Cabos curtos de RF conectam receptores as Skarabs, próximas a torre e cabos de fibra ótica levam o sinal para casa de comando.

Layout



Espeificações

Item	Qtd.	Faixa unitária	Subtotal
Cabos RF externos montados e testados	30 + 3 reservas	US\$ 100–200	US\$ 3,3–6,6 mil
Gabinetes externos climatizados	4	US\$ 4–6 mil	US\$ 16–24 mil
Alimentação, quadro, DPS e distribuição	1 lote	—	US\$ 8–15 mil
UPS online 6 kVA com bypass	1	US\$ 4–8 mil	US\$ 4–8 mil
Distribuição de clock e 1PPS	1 sistema	—	US\$ 5–8 mil
QSFP+ 40G LR4/IR4	30 + 4 reservas	US\$ 300–600	US\$ 10,2–20,4 mil
Tronco OS2 externo de 48 fibras instalado	200–250 m	—	US\$ 8–20 mil
DIOs, caixas, pigtails, emendas e patch cords	1 lote	—	US\$ 3–5 mil
Rede de gerenciamento 1 GbE	1 lote	—	US\$ 1,5–3 mil
Monitoramento ambiental e elétrico	4 gabinetes	—	US\$ 2–4 mil
SPDA, equipotencialização e proteção complementar	1 lote	—	US\$ 3–6 mil
Comissionamento RF/óptico/sincronismo	1 serviço	—	US\$ 8–12 mil

Adicionais na Casa de Comando

Item	Qtd.	Subtotal
Ópticos/DACs do uplink	2–4	US\$ 1–3 mil

Detalhamento

- quatro gabinetes climatizados distribuídos verticalmente;
- três ou quatro SKARABs por gabinete;
- cabos RF limitados preferencialmente a 5 m, admitindo até 8–10 m;
- um alimentador elétrico principal com quatro ramais protegidos;
- clock e PPS distribuídos opticamente;
- um tronco OS2 de 48 fibras;
- enlaces 40GBASE-LR4/IR4 ponto a ponto;
- switch de agregação na casa de comando;
- 2×100 GbE entre switch e servidor;
- rede 1 GbE separada para controle;
- quatro QSFP+ sobressalentes, dois em cada extremo lógico;
- pelo menos uma fonte, uma unidade de climatização crítica e uma SKARAB/ADC de reserva.

Climatização: 18.000 BTU

Estimativa de Custo R\$800.000,00 -- R\$1.000.000,00

Despesas Adicionais

- Inteligencia Artificial: R\$150,00 x 12 **(R\$1.800,00)**
- Canva Pro: R\$35,00 x 12 **(R\$420,00)**
- Adobe Creative Cloud: R\$100,00 x 12 **(R\$1.200,00)**
- Projeto executivo (difícil dizer) **R\$500.000,00**

Bloco	Escopo	
1. Diagnóstico técnico-documental	Auditoria dos projetos, contratos, memoriais, ARTs, desenhos, medições, alterações e obras executadas	
2. Levantamento cadastral “as built”	Topografia de precisão, escaneamento, cadastro das estruturas, fundações, instalações e interferências	
3. Investigações e ensaios complementares	Geotecnia localizada, concreto, soldas, parafusos, revestimentos e materiais	
4. Verificação das estruturas existentes	Reanálise de fundações, torres, estruturas metálicas, estabilidade, vento, tolerâncias e não conformidades	
5. Projetos executivos civis remanescentes	Acessos, drenagem, contenções, edificações, urbanização e instalações incompletas	
6. Projetos elétricos e utilidades	Energia, subestação, gerador, UPS, distribuição, climatização, incêndio e hidráulica	
7. Aterramento, SPDA e EMC/RFI	Malha, equipotencialização, surtos, compatibilidade eletromagnética e critérios de aceitação	
8. Telecomunicações, segurança e automação	Fibra, dutos, racks, controle, CFTV e supervisão	
9. Coordenação geral e compatibilização BIM	Modelo federado, interfaces, gestão documental e coordenação das disciplinas	
10. Orçamento e documentação para conclusão	Quantitativos, composições, cronograma, caderno de encargos e critérios de medição	

Notas sobre o Orçamento para Comissionamento do BINGO

1.2 Computador

- Notebooks foram vetados

Componente	Custo (US\$)	Custo Brasil (R\$)
CPU (EPYC 9354, 32c)	2.000 – 2.200	16.000 – 22.000
Placa-mãe (SP5)	700 – 1.000	6.000 – 9.000
RAM 256GB DDR5 ECC	4.000 – 7.000	40.000 – 60.000
GPU computação (L4 24GB)	2.500 – 3.500	20.000 – 28.000
GPU vídeo dedicada (DisplayPort)	450 – 650	3.500 – 5.500
NVMe 1TB enterprise	130 – 180	1.200 – 1.800
Disco >10TB (HDD Enterprise)	300 – 400	2.800 – 3.800
Fonte (~850-1000W, bem mais tranquila agora)	--	--
Gabinete + refrigeração (ar, sem precisar de líquido)	250 – 500	2.200 – 4.000

R\$110.000

3. Minicornetas

Eu reduziria os quantitativos

- Chapas de Alumínio: 5 chapas
- Tubos: 5
- SDR Pluto -> RTLSDR v5

Total R\$5.000,00

Storage e rede

1. O item 1 não é realista, switch e NIC não vai sair por est preço. Nós temos o suficiente para utilizar em laboratório, deve focar na aquisição para o datacenter. Estimativa R\$67.000,00
2. Storage para o data center estimado em R\$50.000,00
3. LTO-9 é para armazenamento frio, é melhor priorizar o início da operação e atribuir prioridades aos itens que não são estritamente necessários.

PRIORIDADE 1

4. Tem que dimensionar o projeto. A estimativa acima é bem superior, sai do escopo deste recurso.
5. Movimentação de cornetas não é essencial para início da operação. **PRIORIDADE 2**
6. Sistema de Metrologia: não é necessário para o início da operação, só faz sentido se item 5 é incluído, mas não é item imprescindível.

PRIORIDADE 3

7. Thaco: R\$125.000,00
8. Passagens e diárias 40.000,00
9. Publicação R\$0,00 (cortado)
10. Visitas ao sítio R\$27.000,00
11. Rubidium Frequency Standard +GNSS R\$60.000,00
12. Estação metereológica R\$20.000,00